

Fanambinantsoa Philibert ANDRINIRINIAIMALAZA

Docteur-Ingénieur · Chercheur Postdoctoral & Enseignant

Électronique Industrielle et Informatique, Systèmes de Commande Intelligents et Énergie Renouvelable Hybride

Lot 0105 O 0046, Ambalanomby, Mangarivotra, Mahajanga 401, Madagascar

+261 32 648 9860 · +261 34 634 4606

philibert.a@mahajanga-univ.mg | philibert.andriniriniaimalaza@gmail.com

ORCID : 0009-0000-9911-3790

PROFIL ACADÉMIQUE

Enseignant et chercheur postdoctoral avec plus de 10 ans d'expertise en électronique et informatique industrielle, systèmes de commande intelligents, électronique embarquée et énergie renouvelable hybride. Spécialiste de la commande adaptative par logique floue, ANFIS, PSO et techniques de commande numérique, appliquée aux systèmes hybrides PV/Éolien/Batterie, à l'optimisation MPPT et aux systèmes d'entraînement de véhicules électriques. Auteur ou co-auteur de plus de 24 publications évaluées par les pairs et communications IEEE (dont 2 soumissions à IEEE EPEi 2026). Collaborateur international actif (Roumanie, France, Maurice, Chine), avec une capacité avérée d'encadrement doctoral dans plusieurs établissements.

Ouvert à toute collaboration et en recherche d'un poste de Chercheur Postdoctoral, Enseignant, Maître de Conférences ou Ingénieur R&D.

DOMAINES DE RECHERCHE

- Commande adaptative et intelligente — Logique floue, ANFIS, PSO, PID, MPPT, CNN
- Systèmes embarqués et temps réel — PMSG, microcontrôleurs, entraînements hybrides
- Systèmes d'énergies renouvelables — PV, Éolien, Diesel, Batterie, turbines hydroliennes
- Optimisation multicritère — coût de l'énergie, émissions de CO₂, fiabilité (minimisation du LCOE)
- Électronique de puissance (académique, 2011-présent) — HVDC, MVDC, FACTS (SVC, STATCOM), analyse de topologie MMC, modélisation de convertisseurs de forte puissance IGBT/IGCT, conception de commande et analyse de performance — développés et enseignés en thèse, cours et programmes d'ingénierie.
- Simulation et modélisation — MATLAB/Simulink, PSIM, LTSpice, LabView, XILINX ISE
- Gouvernance des microréseaux intelligents et gestion autonome de l'énergie

FORMATION

Bourse de Recherche Postdoctorale Nov.–Déc. 2024

Université Technique Gheorghe Asachi de Iași, Roumanie

Recherche sur les stratégies de commande intelligente pour convertisseurs de puissance et approches de jumeau numérique pour les systèmes électriques.

Doctorat en Électronique Industrielle et Informatique 2020

École Doctorale EDT-EnRE, Université d'Antsiranana, Madagascar

Thèse : Contribution à l'optimisation de l'efficacité énergétique d'un véhicule électrique à motorisation hybride. Développement de régulateurs hybrides Flou-Mode Glissant et PI à gain variable pour l'entraînement moteur BLAC des véhicules électriques.

Mobilité Doctorale Mai–Juil. 2016

Université Politehnica de Bucarest, Roumanie

Stage de recherche doctorale à la Faculté de Génie Électrique, financé par le programme Eugen Ionescu de l'AUF (Agence universitaire de la Francophonie). Recherche sur la commande PI d'ordre fractionnaire et logique floue d'une chaîne d'entraînement moteur PMSG/BLAC.

Diplôme d'Ingénieur en Électronique et Informatique Industrielle 2012

École Supérieure Polytechnique d'Antsiranana (ESPA), Madagascar

Projet de fin d'études : Conception et développement d'un véhicule électrique à deux roues motrices.

EXPÉRIENCE ACADÉMIQUE

Enseignant & Chercheur Postdoctoral | ISSTM – Université de Mahajanga 2020 – Présent

- Cours enseignés (licence | master) : Traitement du signal, Automatique, Intelligence artificielle, Commande numérique, Électronique de puissance.

- Coordinateur du programme de Licence en Électronique et Informatique Industrielle.
- Encadrement de plus de 30 projets de fin d'études de licence et mémoires de Master 2.
- Responsable du Service de la Scolarité (depuis 2022).
- Technicien polyvalent et de laboratoire.

Enseignant | FSTE – Université de Mahajanga 2022 – Présent

- Cours (licence | master) : Électronique analogique et numérique, Techniques de commande avancées (retour d'état, commande adaptative, robuste et métaheuristique).

Enseignant en Informatique | ESTI – Institut Supérieur des Technologies de l'Information 2020 – 2023

- Cours (licence | master) : PowerShell, Applications Web Progressives (PWA), programmation JAVA avec Spring Boot et Spring MVC.

Enseignant & Coordinateur du Programme de Master | ESPA – Université d'Antsiranana 2015 – 2020

- Coordinateur du programme de Master en Télécommunications & Réseaux.
- Cours (licence | master) : Électronique analogique/numérique, théorie de la commande, systèmes à microcontrôleurs.
- Encadrement de plus de 20 projets de fin d'études de licence et mémoires de Master 2.
- Technicien de laboratoire.

Enseignement de vacances | Collège Saint-François-Xavier (CSFX), Fianarantsoa 2013 – 2014

- Enseignement de vacances.

ENCADREMENT DE RECHERCHE

Co-encadrement doctoral actif — 10 doctorants (3 écoles doctorales)

SUJET DE THÈSE (RÉSUMÉ)	INSTITUTION / ÉCOLE DOCTORALE
Estimation de l'ombrage PV par imageurs de ciel et apprentissage profond multimodal	Univ. La Réunion – ED-STIS
Commande du transfert d'énergie sans fil pour drones	Univ. Mahajanga – EDGVM
Pilotage autonome de drone par interface cerveau-ordinateur	Univ. Mahajanga – EDGVM
Réseaux de capteurs IoT pour la surveillance climatique (Boeny)	Univ. Mahajanga – EDGVM
Système hybride PV/Batterie pour les passages à niveau MADARAIL	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE
Minimisation des pertes d'énergie dans les réseaux d'électrification rurale	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE
Intégration de microréseaux intelligents en milieu urbain	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE
Onduleur de courant connecté au réseau sans stockage — modélisation et commande	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE
Détection intelligente de défauts et prévision de production dans les centrales solaires	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE
Gestion énergétique d'un système PV/Batterie connecté au réseau (ANFIS)	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE

Co-encadrement de Master actif — 3+ étudiants (spécialités : ISEA | GEI | GBM)

SUJET DE RECHERCHE	CO-ENCADRANT
Conception, simulation et mise en œuvre d'un système intelligent basé sur l'IA pour la surveillance et le diagnostic de défauts dans un réseau électrique	Prof. Nour M. Murad, Laboratoire PIMENT, Univ. La Réunion et Prof. MANASINA Ruffin, ISSTM Univ. Mahajanga
Dimensionnement optimal et gestion énergétique intelligente d'un nanoréseau résidentiel DC 100 % autonome : application à une maison bioclimatique tout-DC	—
Conception et optimisation d'une surface intelligente reconfigurable (RIS) auto-alimentée et éco-conçue en plastique PET pour les réseaux Wi-Fi	—

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Simulation & Modélisation : MATLAB/Simulink, PSIM, LTSpice, LabView, XILINX ISE.
- Outils réseaux électriques : PSCAD, PSS®E, PowerWorld, GE-PSLF (thèse doctorale).
- Programmation : Python, C, C++, Java, VHDL, C#
- Analyse de données : Python, R, IBM SPSS Statistics
- Conception matérielle : Altium Designer, Eagle, FreeCAD, KiCAD
- CAO : AutoCAD, SketchUp, Blender

- Systèmes : PMSG, microcontrôleurs embarqués, automatisation temps réel, convertisseurs de puissance
- Langues : Malgache (langue maternelle), Français (C1), Anglais (B2 – professionnel)

RESPONSABILITÉS & ENGAGEMENTS

- Membre de l'équipe organisatrice, Symposium Maintenance 2026, 11-12 juin 2026, CNARP Antananarivo, Madagascar (co-organisé par ATIBM, IQLS, ISSTM, Mercy Ships).
- Membre de l'équipe de recherche d'accueil EA-PGE (Photovoltaïque et Génie Électrique), École Doctorale Thématique Énergies Renouvelables et Environnement (EnRE), École Supérieure Polytechnique d'Antsiranana, Université d'Antsiranana (depuis juin 2026).
- Chargé de communication, ISSTM (depuis janvier 2026).
- Formateur, Rédaction scientifique pour doctorants — Université de Mahajanga (déc. 2025).
- Programme « Formation de formateurs » en rédaction scientifique — Projet HayKa Erasmus+, Université de Mahajanga (avril 2025).
- Responsable du Bureau des partenariats et de la coopération, ISSTM (2022-2025).
- Membre du Comité scientifique, Université d'été v.04, Université de Mahajanga, Mahajanga (2023).
- Contributeur actif : JRISTs (2021, 2022), Université d'été (2021, 2023), Doctoriales (2019), 40^e anniversaire de la FSTE (2024), AESMT'25, 20^e anniversaire de l'Université Androna (2026), AESMT'26.
- Collaborations de recherche internationales : Roumanie, France (La Réunion), Maurice, Chine (NUIST).

PUBLICATIONS EN COURS & PUBLICATIONS SÉLECTIONNÉES (24+ AU TOTAL)

ARTICLES EN PRÉPARATION (2026)

Andriniriniainimalaza, F.P.; Murad, N.M.; Rhevihaja, S.N.; Andrinirintsoa, J.M.; Balan, G.; Manasina, R.; Lucache, D.D. (2026). Marine and Hydraulic Energy Systems for Madagascar: Design, Optimization, and Prototyping. Soumis à IEEE EPEi 2026, Iași, Roumanie.

Andriniriniainimalaza, F.P.; Murad, N.M.; Randriamanafana, A.; Andrinirintsoa, J.M.; Balan, G.; Manasina, R.; Andrianirina, C.B.; Lucache, D.D. (2026). Towards Low-Cost AI-Based Fault Monitoring and Diagnosis in Electrical Power Networks. Soumis à IEEE EPEi 2026, Iași, Roumanie.

Rakotomahefasoa, S.D.; Rhevihaja, S.N.; Andriniriniainimalaza, F.P.; Murad, N.M.; Andrinirintsoa, J.M.; Ravohitra, J.; Randriatefison, N.; Manasina, R. (2026). Internal-pendulum wave energy converter: design, modeling, and experimental validation in Mahajanga. Soumis à la Journée Scientifique, ESPA, Université d'Antananarivo.

Rhevihaja, S.N.; Randrianasolo, G.A.; Andriniriniainimalaza, F.P.; Murad, N.M.; Andrinirintsoa, J.M.; Ravohitra, J.; Randriatefison, N.; Manasina, R. (2026). Numerical simulation optimization of a low-head Archimedes screw turbine: case study of a micro-hydropower plant in Madagascar. Soumis à la Journée Scientifique, ESPA, Université d'Antananarivo (résumé accepté).

Soumah, D.; Murad, N.M.; Andriniriniainimalaza, P.; Rabearivony, A.F.; Georgiev, A.; Menard, S.G. (2026). Predictive Design and Layer-by-Layer Characterization of 3D-Printed Multi-Layer Micro-Perforated Panels for Broadband Sound Absorption. Version étendue de l'article AESMT'26 ; en pré-évaluation pour publication dans une revue (RENE / EGY / ATE). Co-auteur.

PRÉPRINTS

[1] Andriniriniainimalaza, F.P.; Randriamaitso, T.; Balan, G.; Rhevihaja, S.N.; Rakotomalala, L.; Lucache, D. (2025). Hybrid Neuro-PSO MPPT control to improve the performance of vertical-axis hydrokinetic turbine columns. SSRN Preprint. doi: 10.2139/ssrn.5856521

[2] Andriniriniainimalaza, F.P.; Murad, N.M.; Bilal, H.; Khoodaruth, A.; Randriatefison, N.; Ravelo, B. (2025). Optimization of PV systems under shading faults using zone-based dynamic fuzzy logic and adaptive PSO. SSRN Preprint. doi: 10.2139/ssrn.5229767

2026

[3] Soumah, D.; Murad, N.M.; Andriniriniainimalaza, F.P.; Georgiev, A.G.; Mesnard, S.G. (2026). Towards Broadband Acoustic Metamaterials for Tropical Noise Control: Design, Simulation and Experimental Characterization of FDM-Printed Micro-Perforated Panel Absorbers. AESMT'26 (2 pages), Sofia, Bulgarie, 12-13 mai 2026.

2025

[4] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2025). Improvement and stabilization of the output voltages of a vertical-axis hydrokinetic turbine using intelligent control strategies. IEEE ICECER 2025, Antananarivo, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICECER65523.2025.11401321

[5] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2025). Hybrid fuzzy logic and shading-adaptive PSO for the dynamic mitigation of PV shading faults. IEEE SIELMEN 2025, Iași, pp. 633-638. doi: 10.1109/SIELMEN67352.2025.11260746

-
- [6] Rakotomalala, L.F.F.; Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2025). Classification of daily load profiles for 20 kV distribution networks in Mahajanga, Madagascar. IRJAES, Vol. 10, No. 3, pp. 86–92.
- [7] Balan, G.; Serea, E.; Andriniriniainmalaza, F.P.; Lucache, D.D.; Sălceanu, A.; Nenninger, P. (2025). Digital twin approach for testing and control of automotive headlights. ACEMP & OPTIM, Timișoara, pp. 1–7. doi: 10.1109/OPTIM-ACEMP62776.2025.11075229
- [8] Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2025). Intelligent MPPT strategies for vertical-axis hydrokinetic turbines: comparative performance of Neuro-Fuzzy and Neuro-PSO controllers. AESMT'25, Sofia, Bulgarie, 15–17 mai 2025.

2024

-
- [9] Murad, N.M.; Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2024). Study of a low-tech rainwater triboelectric generator as a renewable energy source. IEEE EPEi 2024, Iași, pp. 626–631. doi: 10.1109/EPEi63510.2024.10758060
- [10] Andriniriniainmalaza, F.P.; Murad, N.M. (2024). Neuro-Fuzzy control of a PMSG for a vertical-axis hydrokinetic turbine — output voltage improvement. IEEE SESAI 2024, Maurice, pp. 1–6. doi: 10.1109/SESAI61023.2024.10599409
- [11] Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2024). Sizing methodology for a standalone PV/Wind/Diesel/Battery system minimizing LCOE and CO₂ emissions. IJARIE, Vol. 10, No. 4, pp. 3400–3409.
- [12] Randriamaitso, T. et al. (2024). Modeling and prediction of rainfall using the Neuro-Fuzzy method in the Marotandrano Special Reserve, Madagascar. IJARIE, Vol. 10, No. 4, pp. 2775–2785.
- [13] Randriamaitso, T. et al. (2024). Comparative study of the efficiency of optimal TSR and Neuro-Fuzzy MPPT regulation regarding torque impact on a PMSG-based VAHT. IJARIE, Vol. 10, No. 3, pp. 6146–6158.

2022–2023

-
- [14] Randriamaitso, T. et al. (2023). Study of the torque impact of a vertical-axis hydrokinetic turbine column on the electromechanical outputs of a PMSG. AJSER, Vol. 6, No. 6.
- [15] Andrianantenaina, T.P.; Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2023). New direct nonlinear MPPT design for PV systems using backstepping and synergetic controllers. IJMCR, 5(5), pp. 14–25.
- [16] Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2022). From classical control to hybrid fuzzy-logic strategies for brushless motor drives. IJEL, 11(11), pp. 60–67.
- [17] Randjaka, T. et al. (2022). ANFIS control approach for a bidirectional buck-boost converter for battery charging. IJEMR, 12(3), pp. 30–39.
- [18] Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2022). Study of current drives applied to vehicle braking energy recovery. WAJES, 9(3), pp. 1–6.
- [19] Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2022). Efficiency optimization approaches for hybrid electric vehicles. IJERT, 11(5), pp. 326–331.

2017–2021 (SÉLECTION)

-
- [20] Randriamaitso, T. et al. (2021). Study of torque impact on PMSG output voltages for a vertical-axis hydrokinetic turbine. IJSET, 8(7), pp. 537–546.
- [21] Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2019). Fuzzy variable-gain PI control applied to AC brushless motor drives. EAS, Vol. 4, No. 1, pp. 1–10.
- [22] Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2018). New hybrid Fuzzy-Sliding Mode control approach for AC brushless motors. IJERT, 7(12), pp. 83–88.
- [23] Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2017). Fractional-order variable-gain PI control for a DFIG in a wind conversion chain. IEEE ATEE 2017, Bucarest, pp. 740–745.
- [24] Andriniriniainmalaza, F.P. et al. (2017). Parameter optimization of a fuzzy-logic control for a brushless permanent-magnet motor. IEEE ATEE 2017, Bucarest, pp. 211–216.

RÉFÉRENCES

Prof. Dr. Ing. Dorin-Dumitru LUCACHE — Doyen, Faculté de Génie Électrique, Université Technique Gheorghe Asachi de Iași, Roumanie — Contact disponible sur demande

Prof. Nour Mohamad MURAD — Laboratoire PIMENT, Université de La Réunion, France — Contact disponible sur demande

Prof. Blaise RAVELO — Université NUIST, Chine — Contact disponible sur demande